

**Pengaruh Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau
(*Vigna radiata* L.) Varietas Vima 1**

The Effect of Planting Density on The Growth and Yield of Mung Bean Plants (*Vigna radiata* L.) Variety Vima 1

I Gede Erpan Wirawan¹⁾, Faridatul Mukminah²⁾, Miranty Trinawaty³⁾

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Pertanian, ^{2,3)} Dosen Fakultas Pertanian Agroteknologi, Universitas Tridinanti

Gmail: Igedeerpanwirawan@gmail.com

Abstract

I GEDE ERPAN WIRAWAN. The Effect of Planting Density on the Growth and Yield of Mung Bean Plants (*Vigna radiata* L.) Vima 1 Variety, supervised by FARIDATUL MUKMINAH and MIRANTY TRINAWATY.

This research aims to examine the effect of planting density on the growth and yield of mung bean plants (*Vigna radiata* L.). This research was carried out in the Research Garden of the Faculty of Agriculture, Tridinanti University, located in Pulau Semambu, North Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra, from September 2023 to October 2023. The research design used a Randomized Block Design (RBD) with 4 (four) treatments and 6 (six) replications. The number of plants studied in the experimental unit was 3 (three) sample plants. The treatments studied were J1 with planting density = 40 cm x 15 cm, J2 = 40 cm x 20 cm, J3 = 40 cm x 25 cm, and J4 = 40 cm x 30 cm. The parameters observed were plant height, flowering age, number of pods per plant, number of pods per plot, pod weight per plant, pod weight per plot, seed weight per plant and yield.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the planting density (40 cm x 20 cm) had a good affected on the growth and yield of mung bean plants, namely producing a plant height of 19.28 cm at 40 days after planting, flowering age of 41.73 days, number of pods per plant 6.89, number of pods per plot 140.83, weight of pods per plant 8.50 g, weight of pods per plot 153.83 g, weight of seeds per plant 7.78 g with production results 933,6 kg/ha.

Key words: planting density, mung bean

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kacang hijau (*Vigna radiata* L.) merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas selain beras. Penggunaannya dalam masyarakat tergolong tinggi, maka kacang hijau memiliki tingkat kebutuhan yang cukup tinggi. Teknik budidaya dengan

penanaman yang relatif mudah, maka budidaya tanaman kacang hijau memiliki prospek yang baik untuk menjadi peluang usaha bidang pertanian (Barus *et al.*, 2015).

Teknik budidaya tanaman kacang hijau yang perlu diketahui ialah jarak tanam atau kerapatan tanam yang tepat. Kondisi tanaman yang terlalu rapat dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan

tanaman, karena akibat laju fotosintesis dan perkembangan daun yang terhambat. Tujuan pengaturan kerapatan tanaman atau jarak tanam pada dasarnya adalah memberikan kemungkinan tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami persaingan dalam hal pengambilan air, unsur hara, cahaya matahari dan memudahkan pemeliharaan tanaman. Penggunaan jarak tanam yang kurang tepat dapat merangsang pertumbuhan gulma, sehingga dapat menurunkan hasil (Lili *et al.*, 2014).

Hasil penelitian Salmiah (2013), pada jarak tanam 40 cm x 20 cm tanaman kacang hijau varietas VIMA 5 jumlah cabang produktif bertambah dikarenakan pada jarak tanam yang tepat unsur hara dan sinar matahari tersedia dengan optimal sehingga meningkatkan jumlah cabang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh jarak terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (*Vigna radiata* L) varietas VIMA 1.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perbedaan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (*Vigna radiata* L.) varietas VIMA 1, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan kacang hijau.

D. Hipotesis

Diduga penggunaan jarak tanam 40 cm x 20 cm dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil dan pertumbuhan tanaman kacang hijau (*Vigna radiata* L.) varietas VIMA 1.

BAHAN DAN METODE

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti yang berada di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian telah dilaksanakan dari tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih Kacang Hijau VIMA 1, pupuk kandang (kotoran ayam) 5 ton/ha, kapur dolomit 2 ton/ha. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, kored, parang, tali, ember, meteran, timbangan digital, kayu tugal, gembor, dan *sprayer*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 (empat) perlakuan dan 6 (enam) ulangan, setiap ulangan terdiri dari 142 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 852 tanaman. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 3 (tiga) tanaman contoh. Adapun Perlakuan yang sudah dirancang dalam penelitian ini yaitu jarak tanam J1 = 40 cm x 15 cm, J2 = 40 cm x 20 cm, J3 = 40 cm x 25 cm, dan J4 = 40 cm x 30 cm.

Parameter yang diamati yaitu : tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, berat polong per tanaman, berat polong prt petak, berat biji per tanaman, dan berat 100 butir biji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis keragaman terhadap semua parameter yang diamati dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman untuk semua Parameter yang diamati

Perubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
a. Tinggi Tanaman (cm)		
Tinggi Tanaman 10 hst	2,73 ^{tn}	3,89
Tinggi Tanaman 20 hst	3,03 ^{tn}	4,01
Tinggi Tanaman 30 hst	2,46 ^{tn}	3,90
Tinggi Tanaman 40 hst	2,62 ^{tn}	3,23
b. Umur Berbunga (hari)	18,32 ⁿ	2,58
2. Hasil Tanaman		
a. Jumlah Polong per Tanaman(buah)	375,05 ⁿ	14,55
b. Jumlah Polong per Petak (buah)	86,78 ⁿ	31,24
c. Berat Polong per Tanaman (g)	327,93 ⁿ	15,44
d. Berat Polong per Petak (g)	67,05 ⁿ	34,29
e. Berat Biji per Tanaman (g)	234,17 ⁿ	18,30
F Tabel 5%	3,29	
F Tabel 1%	5,42	

Keterangan: KK = Koefisien Keragaman
Hst = Hari setelah tanam
g = gram
sn = sangat nyata
n = nyata
tn = tidak nyata

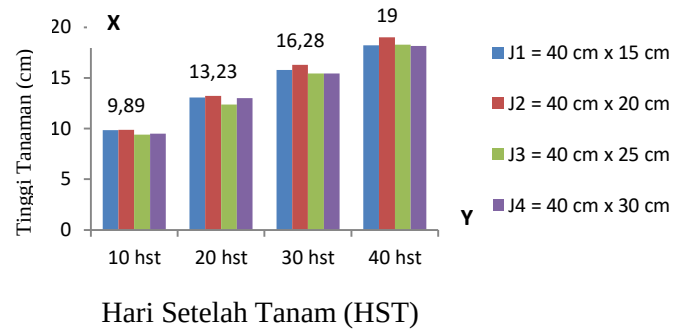
Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa, pengaruh jarak tanam 40 cm x 20 cm berpengaruh tidak nyata hingga nyata terhadap semua parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, berat polong per tanaman, berat polong per petak, dan berat biji per tanaman.

Tinggi Tanaman

Berdasarkan analisis keragaman pada tabel 1 menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 10 hst, 20 hst, 30 hst dan 40 hst. Hamidah (2012) menyatakan bahwa jarak tanam yang rapat akan menghasilkan persaingan dalam memperoleh penerimaan cahaya matahari,air dah unsur hara pada tanaman,

sehingga tanaman cenderung akan tumbuh keatas yang berpengaruh pada tinggi tanaman.

Secara tabulisasi pengaruh jarak tanam terhadap tinggi tanaman dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini:



Grafik 1. Pengaruh jarak Tanam terhadap Tinggi Tanaman.

Umur Berbunga

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh sangat nyata terhadap umur berbunga . Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ_{0,05} pada Tabel 2 perlakuan J2 dengan jarak tanam (40 cm x 20 cm) menghasilkan umur berbunga tanaman paling cepat yaitu 41,73 hari yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan lain. Menurut Permanasari dan Kastono (2012), tanaman yang mendapatkan sinar matahari cukup mampu membentuk bunga dengan cepat dibandingkan pada tanaman yang kekurangan sinar matahari, sehingga diperlukan jarak tanam yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal.

Tabel 2. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Umur Berbunga (hst).

Perlakuan	Rerata Umur Berbunga (hst)	BNJ _{0,05} = 1,90
J1	46,57	c
J2	41,73	a
J3	44,22	b
J4	43,62	ab

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Jumlah Polong per Tanaman

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh nyata terhadap jumlah polong per tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ $_{0,05}$ pada Tabel 3 perlakuan J2 dengan jarak tanam (40 cm x 20 cm) menghasilkan jumlah polong per tanaman yang paling banyak yaitu 6,89 polong yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Menurut Dinariani *et al*, (2014) dengan jarak tanam yang sesuai tanaman akan mendapatkan sinar matahari, air dan unsur hara yang optimal. Sinar matahari, air dan unsur hara sangat berpengaruh penting pada proses fotosintesis sehingga mendorong pertumbuhan polong.

Tabel 3. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Jumlah Polong per Tanaman (buah).

Perlakuan	Rerata jumlah polong per tanaman (buah)	BNJ $_{0,05} = 1,20$
J1	4,44	ab
J2	6,89	c
J3	4,83	b
J4	3,61	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Jumlah Polong per Petak

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh nyata terhadap jumlah polong per petak. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ $_{0,05}$ pada Tabel 4 perlakuan J2 menghasilkan jumlah

polong per petak yang paling banyak yaitu 140,83 polong yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. hal ini diduga jarak tanam yang digunakan cukup optimal sehingga memperoleh hasil yang sesuai. Menurut Magfiroh *et al*, (2017), bahwa penggunaan jarak tanam yang optimal, tanaman akan memperoleh hasil yang sesuai.

Tabel 4. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Jumlah Polong per Petak (buah).

Perlakuan	Rerata jumlah polong per petak (buah)	BNJ $_{0,05} = 47,43$
J1	89,33	a
J2	140,83	b
J3	74,50	a
J4	56,00	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Berat Polong per Tanaman

Hasil analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh nyata terhadap berat polong per tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ $_{0,05}$ pada tabel 7 perlakuan J2 dengan jarak tanam (40 cm x 20 cm) menghasilkan berat polong per tanaman yang paling banyak yaitu 8,50 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Djukri (2010), menyatakan cahaya matahari merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis dan penentu laju pertumbuhan tanaman, khususnya intensitas, lama penyinaran, dan kualitas penyinaran. Jarak tanam berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari sehingga dapat berpengaruh pada pembentukan polong.

Tabel 5. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Berat Polong per Tanaman (g).

Perlakuan	Rerata berat polong per tanaman (g)	BNJ _{0,05} = 1,64
J1	6,17	a
J2	8,50	b
J3	5,76	a
J4	5,06	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Berat Polong per Petak

Analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh nyata terhadap berat polong per petak. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ _{0,05} Tabel 6 pada perlakuan J2 dengan jarak tanam (40 cm x 20 cm) menghasilkan berat polong per petak yang paling banyak yaitu 153,83 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Menurut Pangli (2014), Hal ini diduga karena Jarak tanam yang tepat menyebabkan laju fotosintesis yang diterima tanaman merangsang pembentukan daun, cabang, bunga, dan polong serta dapat meningkatkan hasil.

Tabel 6. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Berat Polong per Petak (g).

Perlakuan	Rerata berat polong Per petak (g)	BNJ _{0,05} = 58,07
J1	93,17	a
J2	153,83	b
J3	91,00	a
J4	68,67	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%.

Berat biji per Tanaman

Berdasarkan analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa jarak tanam pada tanaman kacang hijau berpengaruh nyata

terhadap berat biji per tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ _{0,05} pada tabel 9 perlakuan J2 dengan jarak tanam (40 cm x 20 cm) menghasilkan berat biji per tanaman yang paling banyak yaitu 7,78 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Menurut Herawati *et al*, (2014), hal ini diduga karena jarak tanam yang sesuai akan mendapatkan unsur hara, air, dan cahaya matahari yang optimal sehingga mempengaruhi berat polong dan berat biji tanaman.

Tabel 7. Pengaruh Jarak Tanam terhadap Berat Biji per Tanaman (g).

Perlakuan	Rerata berat biji per tanaman (g)	BNJ _{0,05} = 1,58
J1	4,44	a
J2	7,78	b
J3	4,89	a
J4	3,61	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak nyata pada taraf uji BNJ 5%

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Perlakuan J2 dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm menghasilkan tinggi tanaman 19, 00 cm, umur berbunga 41,73 hari, jumlah polong per tanaman 6,89 buah, jumlah polong per petak 140,83 buah, berat polong per tanaman 8,50 g, berat polong per petak 153,83 g, dan berat biji per tanaman 7,78 g dengan hasil produksi 933,6 kg/ha.

DAFTAR PUSTAKA

Barus, W. A., Khair, H., & Siregar, M. A. 2015. Respon Pertumbuhan dan Produksi Kacang Hijau (*Phaseolus*

- radiatus* L.) Akibat Penggunaan Pupuk Organik Cair dan Pupuk TSP. *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*. Diakses di <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/agrium/article/view/32> , pada tanggal 14 April 2023.
- Dinariani, Suwasono, Y. B., dan Bambang, G. 2014. Kajian Penambahan Pupuk Kandang Kambing dan Kerapatan Tanaman Yang Beda Perumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis. *Jurnal Agroteknologi* Vol.3, No 13. Diakses di <https://ejurnal.untag Smd.ac.id/index.php/AG/article/view/6131/6044>. Pada tanggal 24 Nopember 2023.
- Djukri. 2010. Efek jarak tanam dan varietas terhadap distribusi cahaya dalam kanopi dan pertumbuhan (biomassa) kedelai. *J. Pendidikan Matematika dan Sains*, Vol. 2, No.10. Diakses di <https://ejournal.unib.ac.id/JIPI/article/view/10160> pada tanggal 24 Nopember 2023.
- Hamidah, 2012. Pengaruh Jarak Tanam dan Dosis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kubis Bunga Putih (*Brassica oleracea* var. botrytis L. Subvar. Cauliflora DC). *Jurnal Agrifarm*. Vol. 34 No 2. Diakses di <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1103/830> pada tanggal 26 Nopember 2023.
- Herawati, N., Sudarto dan Erawati, B.T.R. 2014. Kajian Variasi Jarak Tanam Terhadap Produktivitas Kacang Tanah di Lahan Kering. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi*. pp. 679-686. Diakses di <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JIPI/article/download/101> Pada tanggal 20 Nopember 2023
- Lili, T. A., T. Irmansyah dan Haryati. 2014. Pengaruh Jarak Tanam dan Pemberian Kompos Jerami Padi terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Sabrang (*Eleutherine americana* Merr.). *Jurnal Online Agroekoteknologi*. Vol. 2, No. 3, Juni 2014. Universitas Sumatera Utara. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/13803/1/Jurnal%20SANTRIA%20MUDA%20HARNITA%20MARPAUNG>. Pada tanggal 13 April 2023.
- Magfiroh, N., Lapanjang, I. M., & Made, U. 2017. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) Pada Pola Jarak Tanam Yang Berbeda Dalam Sistem Tabela. *Agrotekbis*, Vol. 5, No. 2. Diakses di <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/126>. Pada tanggal 25 Nopember 2023.
- Pangli, M. 2014. Pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai (*Glycine max* L. Merrill). *Jurnal AgroPet*. Vol. 11, No. 1. Diakses di <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/AG/article/view/1158> pada tanggal 24 Nopember 2023.
- Permanasari, I., Kastono, D. 2012. Pertumbuhan Tumpangsari Jagung Dan Kedelai Pada Perbedaan Waktu Tanam dan Pemangkasan Jagung. *Jurnal. Agroekoteknologi*. Vol. 13, No. 3 Diakses di <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/agroteknologi/article/view/90> pada tanggal 26 Nopember 2023.
- Salmiah, C. 2013. Pengaruh Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus*). *Skripsi. Program Studi Agroekoteknologi*. niversitas Teuku.